2010 普通高等学校招生考试 (大纲卷 II 理)

一、选择题

1. 复数 $\left(\dfrac{3-\mathrm{i}}{1+\mathrm{i}}\right)^2=$ ( )

(A) $-3-4\mathrm{i}$ (B) $-3+4\mathrm{i}$ (C) $3-4\mathrm{i}$ (D) $3+4\mathrm{i}$

2. 函数 $y=\dfrac{1+\ln(x-1)}{2}$ $(x>1)$ 的反函数是 ( )

(A) $y=\mathrm{e}^{2x+1}-1$ $(x>0)$ (B) $y=\mathrm{e}^{2x-1}+1$ $(x>0)$

(C) $y=\mathrm{e}^{2x+1}-1$ $(x\in\mathbf{R})$ (D) $y=\mathrm{e}^{2x-1}+1$ $(x\in\mathbf{R})$

3. 若变量 x, y 满足约束条件 $\begin{cases}x\geqslant -1,\\ y\geqslant x,\\ 3x+2y\leqslant 5,\end{cases}$ 则 $z=2x+y$ 的最大值为 ( )

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

4. 如果等差数列 $\{a_n\}$ 中, $a_3+a_4+a_5=12$, 那么 $a_1+a_2+\cdots+a_7=$ ( )

(A) 14 (B) 21 (C) 28 (D) 35

5. 不等式 $\dfrac{x^2-x-6}{x-1}>0$ 的解集为 ( )

(A) $\{x\mid x<-2$ 或 $x>3\}$ (B) $\{x\mid x<-2$ 或 $1<x<3\}$

(C) $\{x\mid -2<x<1$ 或 $x>3\}$ (D) $\{x\mid -2<x<1$ 或 $1<x<3\}$

6. 将标号为 1, 2, 3, 4, 5, 6 的 6 张卡片放入 3 个不同的信封中, 若每个信封放 2 张, 其中标号为 1, 2 的卡片放入同一信封, 则不同的放法共有 ( )

(A) 12 种 (B) 18 种 (C) 36 种 (D) 54 种

7. 为了得到函数 $y=\sin\left(2x-\dfrac{\pi}{3}\right)$ 的图象, 只需把函数 $y=\sin\left(2x+\dfrac{\pi}{6}\right)$ 的图象 ( )

(A) 向左平移 $\dfrac{\pi}{4}$ 个长度单位 (B) 向右平移 $\dfrac{\pi}{4}$ 个长度单位

(C) 向左平移 $\dfrac{\pi}{2}$ 个长度单位 (D) 向右平移 $\dfrac{\pi}{2}$ 个长度单位

8. $\triangle ABC$ 中, 点 D 在边 AB 上, CD 平分 $\angle ACB$. 若 $\overrightarrow{CB}=\boldsymbol{a}$, $\overrightarrow{CA}=\boldsymbol{b}$, $|\boldsymbol{a}|=1$, $|\boldsymbol{b}|=2$, 则 $\overrightarrow{CD}=$ ( )

(A) $\dfrac{1}{3}\boldsymbol{a}+\dfrac{2}{3}\boldsymbol{b}$ (B) $\dfrac{2}{3}\boldsymbol{a}+\dfrac{1}{3}\boldsymbol{b}$ (C) $\dfrac{3}{5}\boldsymbol{a}+\dfrac{4}{5}\boldsymbol{b}$ (D) $\dfrac{4}{5}\boldsymbol{a}+\dfrac{3}{5}\boldsymbol{b}$

9. 已知正四棱锥 $S-ABCD$ 中, $SA=2\sqrt{3}$, 那么当该棱锥的体积最大时, 它的高为 ( )

(A) 1 (B) $\sqrt{3}$ (C) 2 (D) 3

10. 若曲线 $y=x^{-\frac{1}{2}}$ 在点 $\left(a,a^{-\frac{1}{2}}\right)$ 处的切线与两个坐标轴围成的三角形的面积为 18, 则 $a=$ ( )

(A) 64 (B) 32 (C) 16 (D) 8

11. 与正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的三条棱 AB、CC_1、A_1D_1 所在直线的距离相等的点 ( )

(A) 有且只有 1 个 (B) 有且只有 2 个

(C) 有且只有 3 个 (D) 有无数个

12. 已知椭圆 C: $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$ $(a>b>0)$ 的离心率为 $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$, 过右焦点 F 且斜率为 k $(k>0)$ 的直线与 C 相交于 A、B 两点. 若 $\overrightarrow{AF}=3\overrightarrow{FB}$, 则 $k=$( )

(A) 1 (B) $\sqrt{2}$ (C) $\sqrt{3}$ (D) 2

二、填空题

13. 已知 α 是第二象限的角, $\tan(\pi+2\alpha)=-\dfrac{4}{3}$, 则 $\tan\alpha=$_____.

14. 若 $\left(x-\dfrac{a}{x}\right)^9$ 的展开式中 x^3 的系数是 -84, 则 $a=$_____.

15. 已知抛物线 C: $y^2=2px$ $(p>0)$ 的准线为 l, 过 $M(1,0)$ 且斜率为 $\sqrt{3}$ 的直线与 l 相交于点 A, 与 C 的一个交点为 B. 若 $\overrightarrow{AM}=\overrightarrow{MB}$, 则 $p=$_____.

16. 已知球 O 的半径为 4, 圆 M 与圆 N 为该球的两个小圆, AB 为圆 M 与圆 N 的公共弦, $AB=4$. 若 $OM=ON=3$, 则两圆圆心的距离 $MN=$_____.

三、解答题

17. $\triangle ABC$ 中, D 为边 BC 上的一点, $BD=33$, $\sin B=\dfrac{5}{13}$, $\cos\angle ADC=\dfrac{3}{5}$, 求 AD.

18. 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 $S_n=(n^2+n)\cdot 3^n$.

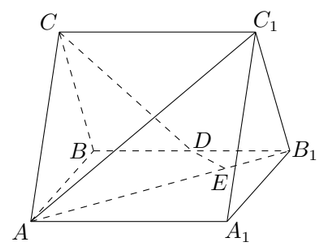
(1) 求 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_n}{S_n}$;

(2) 证明: $\dfrac{a_1}{1^2}+\dfrac{a_2}{2^2}+\cdots+\dfrac{a_n}{n^2}>3^n$.

19. 如图, 直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, $AC=BC$, $AA_1=AB$, D 为 BB_1 的中点, E 为 AB_1 上的一点, $AE=3EB_1$.

(1) 证明: DE 为异面直线 AB_1 与 CD 的公垂线;

(2) 设异面直线 AB_1 与 CD 的夹角为 45°, 求二面角 $A_1-AC_1-B_1$ 的大小.

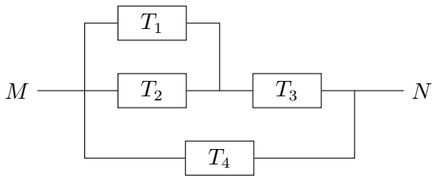


20. 如图, 由 M 到 N 的电路中有 4 个组件, 分别标为 T_1, T_2, T_3, T_4, 电流能通过 T_1, T_2, T_3 的概率都是 p, 电流能通过 T_4 的概率是 0.9. 电流能否通过各组件相互独立. 已知 T_1, T_2, T_3 中至少有一个能通过电流的概率为 0.999.

(1) 求 p;

(2) 求电流能在 M 与 N 之间通过的概率;

(3) ξ 表示 T_1, T_2, T_3, T_4 中能通过电流的组件个数, 求 ξ 的期望.



21. 已知斜率为 1 的直线 l 与双曲线 C: $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1\ (a>0,\ b>0)$ 相交于 B、D 两点, 且 BD 的中点为 $M(1,3)$.

(1) 求 C 的离心率;

(2) 设 C 的右顶点为 A, 右焦点为 F, $|DF|\cdot|BF|=17$, 证明: 过 A、B、D 三点的圆与 x 轴相切.

22. 设函数 $f(x)=1-\mathrm{e}^{-x}$.

(1) 证明: 当 $x>-1$ 时, $f(x)\geqslant\dfrac{x}{x+1}$;

(2) 设当 $x\geqslant 0$ 时, $f(x)\leqslant\dfrac{x}{ax+1}$, 求 a 的取值范围.